



Proyecto 1-solucionario

Investigación de Operaciones para Ingeniería (Universidad Estatal a Distancia Costa Rica)



Escanea para abrir en Studocu

	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	
---	--	---

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería.

Solucionario del Proyecto No. 1

Valor: 3%

Respuesta corta.

1. Exprese de forma breve y concreta, basado en la lectura del libro, ¿qué efectos ha tenido la investigación de operaciones en las organizaciones? **(Valor 6 puntos)**

Posible respuesta: La investigación de operaciones ha contribuido de manera significativa al incremento de la productividad de la economía de varios países. Se relaciona con la toma de decisiones, enriqueciendo aún más esta disciplina (IO). (Hilier, Liberman (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na edición. México: Mc Graw Hill. Capítulo 1, pág. 3.)

2. En relación con el tema 3, cite y defina el término de los supuestos de programación lineal **(Valor 7 puntos)**.

Supuesto de proporcionalidad: La contribución de cada actividad al valor de la función objetivo Z es proporcional al nivel de la actividad x_j , como lo representa el término $c_j x_j$ en la función objetivo. De manera similar, la contribución de cada actividad al lado izquierdo de cada restricción funcional es proporcional al nivel de la actividad x_j , como

lo representa en la restricción el término $a_{ij} x_j$. En consecuencia, este supuesto elimina cualquier exponente diferente de 1 para las variables en cualquier término de las funciones —ya sea la función objetivo o la función en el lado izquierdo de las restricciones funcionales— en un modelo de programación lineal. (Hillier, Liberman (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na edición. México: Mc Graw Hill. Capítulo 3, página 33)

Supuesto de aditividad: Cada función de un modelo de programación lineal (ya sea la función objetivo o el lado izquierdo de las restricciones funcionales) es la suma de las contribuciones individuales de las actividades respectivas. (Hillier, Liberman (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na edición. México: Mc Graw Hill. Capítulo 3, página 35)

Supuesto de divisibilidad: En un modelo de programación lineal, las variables de decisión pueden tomar cualquier valor, incluso valores no enteros, que satisfagan las restricciones funcionales y de no negatividad. En consecuencia, estas variables no están restringidas a sólo valores enteros. Como cada variable de decisión representa el nivel de alguna actividad, se supondrá que las actividades se pueden realizar a niveles fraccionales. (Hillier, Liberman (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na edición. México: Mc Graw Hill. Capítulo 3, página 37)

Supuesto de certidumbre: Se supone que los valores asignados a cada parámetro de un modelo de programación lineal son constantes conocidas. En los problemas reales, el supuesto de certidumbre casi nunca se satisface por completo. Por lo general se formula un modelo de programación lineal para elegir un curso de acción futuro. En este caso, los valores de los parámetros que se emplean están basados en una predicción de las condiciones futuras, lo que es inevitable que introduzca cierto grado de incertidumbre. (Hillier, Liberman (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na edición. México: Mc Graw Hill. Capítulo 3, página 37-38).

Ejercicios prácticos.

3. Un herrero quiere fabricar bicicletas para distintos propósitos, recreo y montaña. Para ello cuenta con 80 kg de titanio y 120 kg de carbono, el precio estimado de venta es respectivamente 20.000 y 15.000 colones para cada bicicleta terminada. La de recreo requiere un 1 kg de titanio y 3 Kg. de carbono, y la de montaña 2 Kg. de cada metal. **(Valor 20 puntos)**

A) Construya el modelo de la tabla lineal del modelo matemático. **(Valor 5 puntos)**

B) Defina y establezca las variables del modelo. **(Valor 5 puntos)**

¿Cuántas bicicletas de cada una deberá fabricar y vender con el fin de maximizar la ganancia? Calcule por el método gráfico. **(Valor 10 puntos)**

Solución:

A)

	Titanio	Carbono	Ganancia
X Bicis Recreo	X	3X	¢200.000
Y Bicis Montaña	2Y	2Y	¢150.000
Total	80 kg	120 kg	

B) valores de x y de y que maximizan la ganancia neta total

$$Z = 200.000x + 150.000y$$

Sujeta a:

$$x + 2y \leq 80 \text{ kg}$$

$$3x + 2y \geq 120 \text{ kg}$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

C) Calculo Método Gráfico

Región Factible	
(1ª)	$x + 2y \leq 80$
(2ª)	$3x + 2y \leq 120$
(3ª)	$x \geq 0$
(4ª)	$y \geq 0$

(1ª) $x + 2y = 80$

X	Y
0	40
80	0

(2ª) $3x + 2y = 120$

X	Y
0	60
40	0

(3ª) $x = 0$

Eje OY

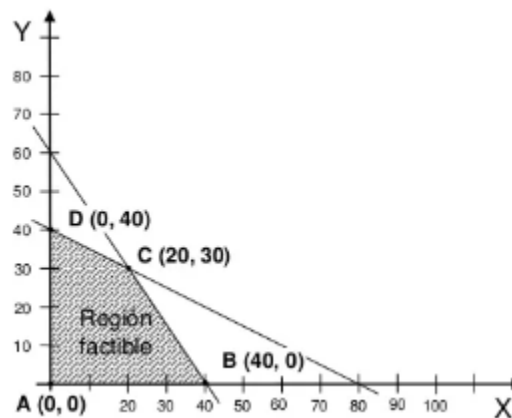
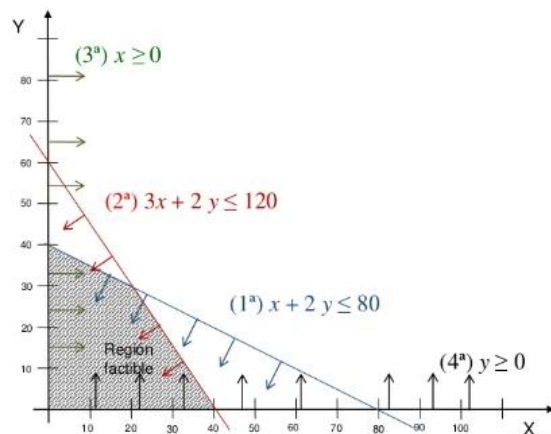
X	Y
0	0
0	10

(4ª) $y = 0$

Eje OX

X	Y
0	0
10	0

Región Factible	
(1ª)	$x + 2y \leq 80$
(2ª)	$3x + 2y \leq 120$
(3ª)	$x \geq 0$
(4ª)	$y \geq 0$



Vértice	$Z = 200.000x + 150.000y$
A (0, 0)	$Z = 200.000 \cdot 0 + 150.000 \cdot 0 = 0$
B (40, 0)	$Z = 200.000 \cdot 40 + 150.000 \cdot 0 = 8.000.000 + 0 = \text{¢}8.000.000$
C (20, 30)	$Z = 200.000 \cdot 20 + 150.000 \cdot 30 = 4.000.000 + 4.500.000 = \text{¢}8.500.000$
D (0, 40)	$Z = 200.000 \cdot 0 + 150.000 \cdot 40 = 0 + 6.000.000 = \text{¢}6.000.000$

Respuesta: Para maximizar la ganancia se deben producir 20 bicicletas de recreo y 30 de montaña, para una ganancia de ¢8.500.000.

4. La Medi Corporación en la zona franca de Cartago produce equipos de soporte avanzado médico en dos de sus fábricas. Se han recibido pedidos de tres centros médicos para la producción de este mes.

La siguiente tabla muestra el costo unitario de envío desde cada fábrica a cada centro. Además, muestra el número de unidades que se producirán en cada fábrica y el número de unidades ordenadas por cada cliente:

COSTO UNITARIO ENVÍO				
	Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3	Producción
Fábrica 1	600	800	700	400 unidades
Fábrica 2	400	900	600	500 unidades
Orden	300 unidades	200 unidades	400 unidades	

Ahora debe tomar la decisión sobre el plan de cuántas unidades enviar de cada fábrica a cada cliente. **(Valor 15 puntos).**

- A) Formule el cuadro correspondiente para definir las opciones por el método simplex **(Valor 10 puntos).**

B) Realice su respuesta, de la producción por fábrica y la cantidad que le enviará a cada cliente, Así como el costo total de los producido. **(Valor 5 puntos).**

Solución:

A)

	A1	A2	A3	B1	B2	B3	L.izquierdo	>= = >=	L.derecho
F.O.	600	800	700	400	900	600			
RES 1	1	1	1				400	'=	400
RES 2				1	1	1	500	'=	500
RES 3	1			1			300	'=	300
RES 4		1			1		200	'=	200
RES 5			1			1	400	'=	400
	0	200	200	300	0	200			

B) Respuesta: De la Fábrica 1 se envían 200 unidades al cliente 2 y 200 unidades al cliente 3. Y para la Fábrica 2 se envían 300 unidades al cliente 1 y 200 unidades al cliente 3.

$$200 \cdot 700 + 200 \cdot 800 + 300 \cdot 400 + 200 \cdot 600 =$$

$$140.000 + 160.000 + 120.000 + 120.000 = \text{MIN } Z = 540.000$$

5. Andrés Avendaño es el director del centro de cómputo de EquiFax. Él debe programar las horas de trabajo del personal del centro. Abre de las 8 am a la media noche. Andrés estudió el uso del centro en las diferentes horas del día y determinó los siguientes números de asesores en computación necesarios:

Horario	Mínimo de Asesores requeridos
8 am – 12 am	4
12 am – 4 pm	8
4 pm – 8 pm	10
8 pm – 12pm	6

Puede contratar dos tipos de asesores: de tiempo completo y de tiempo parcial. Los primeros trabajan 8 horas consecutivas en cualquiera de los siguientes turnos: matutino (8am-4pm), vespertino (12am-8pm) y nocturno (4pm-12pm). Estos asesores ganan \$14 por hora.

Los asesores de tiempo parcial pueden trabajar en los cuatro turnos enumerados en la tabla anterior y ganan \$12 por hora. Un requisito adicional es que durante todos los períodos debe haber al menos dos asesores de tiempo completo por cada uno de tiempo parcial. Andrés desea determinar cuántos asesores de tiempo completo y cuántos de tiempo parcial debe haber en cada turno para cumplir con los requisitos a un costo mínimo. **(Valor 15 puntos)**

- A) Formule el cuadro correspondiente para definir las opciones por el método simplex **(Valor 10 puntos)**.
- B) Realice su respuesta, sobre los horarios definidos para cubrir todas las especificaciones, Así como el costo total en horas a pagar. **(Valor 5 puntos)**.

Solución

A)

	Horario Completo o 8am- 4pm	Horario Completo o 12am- 8pm	Horario Completo 4pm- 12pm	Horario Parcial 8am- 12am	Horario Parcial 12am- 4pm	Horario Parcial 4pm- 8pm	Horario Parcial 8pm- 12pm	Lizq uierd o	Signo	L.dere cho
F.O.	112	112	112	48	48	48	48			
RES 1	1			1				4	>=	4
RES 2	1	1			1			8	>=	8
RES 3		1	1			1		10	>=	10
RES 4			1				1	6	>=	6
RES 5	1			-2				0	>=	0
RES 3	1	1			-2			10	>=	10
RES 4		1	1			-2		6	>=	6
RES 5			1				-2	0	>=	0
	2.67	2.67	4	1.39	2.67	3.33	2			

B) Respuesta: Describo la cantidad para cada horario definido

$$\text{Horario Completo 1} = 3 * 8 = 24 * 14 = 336$$

$$\text{Horario Completo 2} = 3 * 8 = 24 * 14 = 336$$

$$\text{Horario Completo 3} = 4 * 8 = 32 * 14 = 448$$

$$\text{Horario Parcial 1} = 1 * 4 = 4 * 12 = 48$$

$$\text{Horario Parcial 2} = 2 * 4 = 8 * 12 = 96$$

$$\text{Horario Parcial 3} = 3 * 4 = 12 * 12 = 144$$

$$\text{Horario Parcial 4} = 2 * 4 = 8 * 12 = 96$$

$$336 + 336 + 448 + 48 + 96 + 144 + 96 =$$

$$\text{MIN Z} = \$1504,00 \times \text{día.}$$